

LAPORAN DFD (DATA FLOW DIAGRAM)
ANALISIS SISTEM: APLIKASI SISTEM INFORMASI SELEKSI
REKUTMEN ASISTEN LAB

Dosen Pengampu: Ilka Zufria, M.Kom

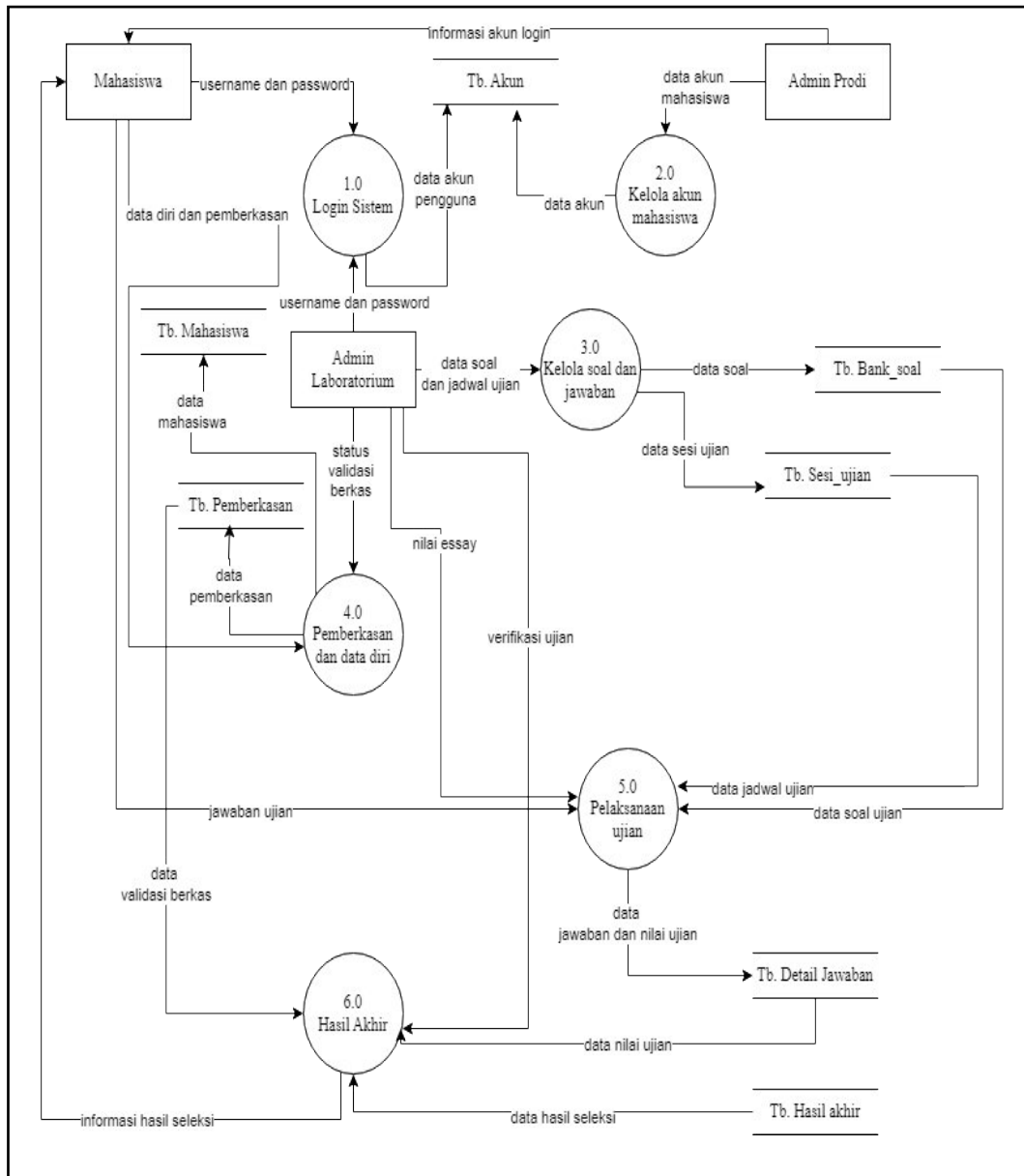


Disusun Oleh: Kelompok 3

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Daffa Zahir Arkhan | (0701242066) |
| 2. Mirza Azmi Zawahri | (0701242069) |
| 3. Indryani Afdila | (0701243156) |
| 4. Muhammad Hakim Sembara | (0701242089) |
| 5. Arya Ovaliano | (0701242062) |
| 6. Maria Ulfa | (0701243153) |
| 7. Mumtazah Dhyfa Nazha | (0701243151) |
| 8. Rahmad Syafaruddin | (0701241016) |
| 9. M. Adri Hasfhi Rangkuti | (0701242064) |

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

1. DFD Level 0

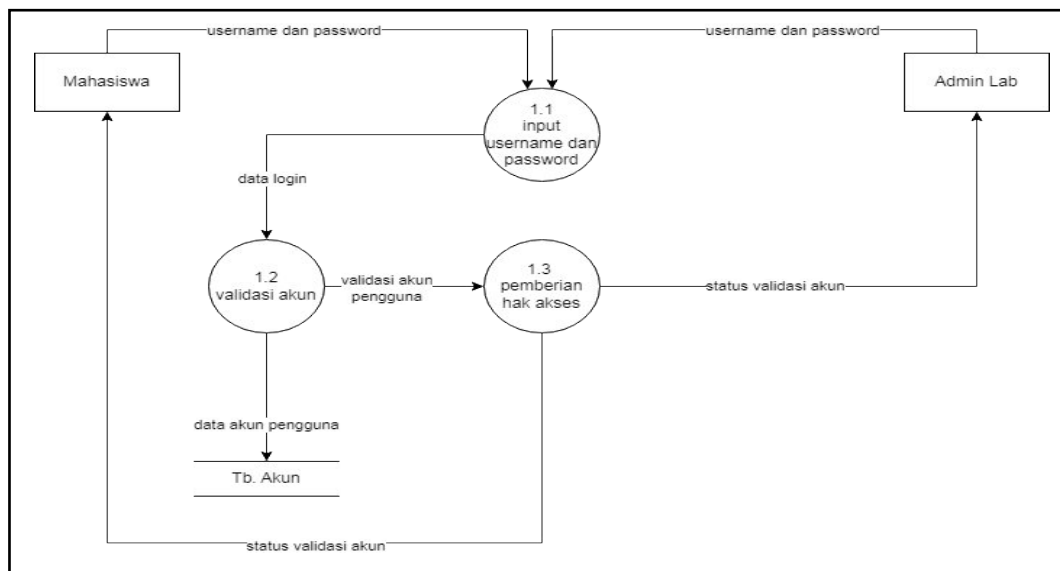


DFD Level 0 pada Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium digunakan untuk menggambarkan aliran data utama yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini melibatkan tiga entitas eksternal yaitu Mahasiswa, Admin Prodi, dan Admin Laboratorium. Mahasiswa berperan sebagai peserta seleksi yang melakukan login, mengisi data diri, mengunggah berkas, mengikuti ujian, dan menerima hasil seleksi. Admin Prodi bertugas mengelola akun mahasiswa agar mahasiswa dapat mengakses sistem. Sementara itu, Admin Laboratorium bertanggung jawab dalam validasi berkas, pengelolaan soal dan jadwal ujian, penilaian ujian, serta penentuan hasil akhir seleksi.

Alur sistem dimulai dari proses login menggunakan data akun yang tersimpan pada data store Akun. Setelah berhasil login, mahasiswa mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan yang kemudian divalidasi oleh Admin Laboratorium. Admin Laboratorium juga mengelola soal serta jadwal ujian yang digunakan pada proses pelaksanaan ujian seleksi. Jawaban mahasiswa akan disimpan ke dalam data store Detail_Jawaban dan diproses untuk menghasilkan nilai ujian. Pada tahap akhir, sistem menampilkan hasil seleksi berdasarkan hasil ujian dan validasi pemberkasan yang telah dilakukan sebelumnya.

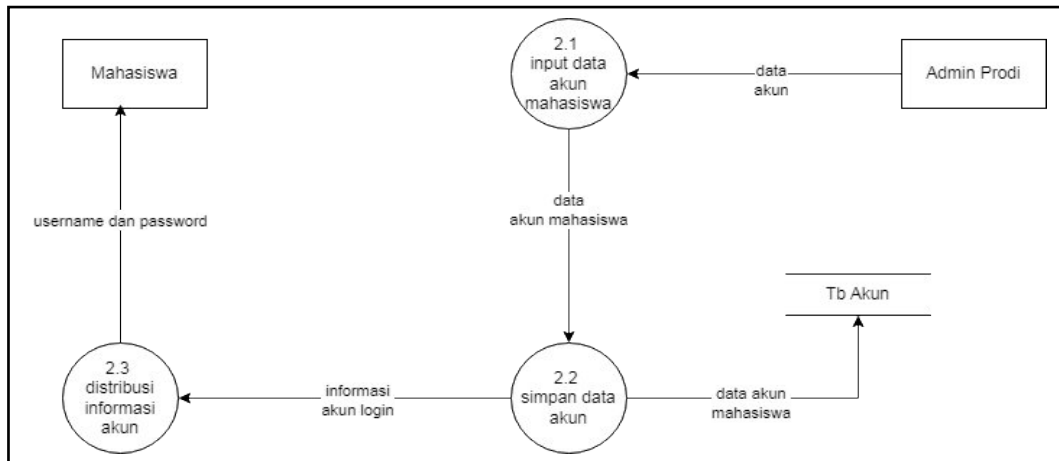
2. DFD Level 1

a. Proses 1.0



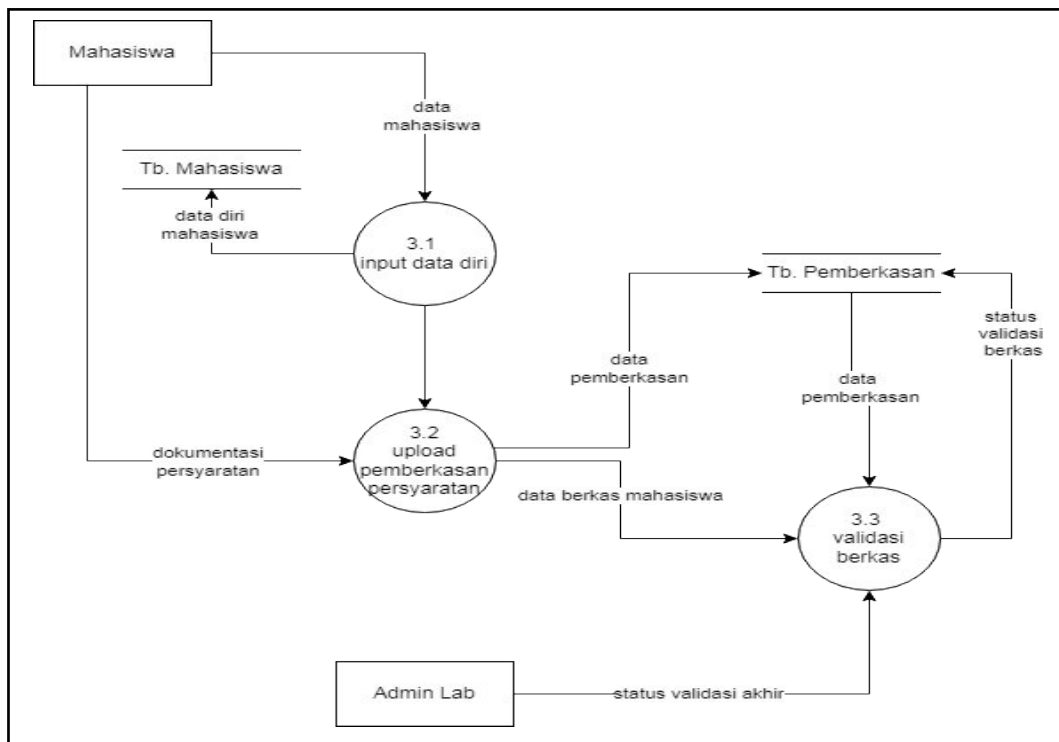
Proses Login Sistem merupakan tahap autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses fitur pada Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium. Pada proses ini pengguna yang dapat melakukan login adalah Mahasiswa dan Admin Laboratorium dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Mahasiswa memperoleh data akun dari Admin Prodi yang sebelumnya telah membuat akun mahasiswa melalui proses Kelola Akun Mahasiswa. Setelah pengguna menginput username dan password, sistem akan melakukan validasi data dengan mencocokkan informasi pada data store Akun. Jika data login sesuai, sistem akan memberikan hak akses kepada pengguna sesuai role masing-masing sehingga pengguna dapat mengakses menu dan fitur yang tersedia di dalam sistem.

b. Proses 2.0



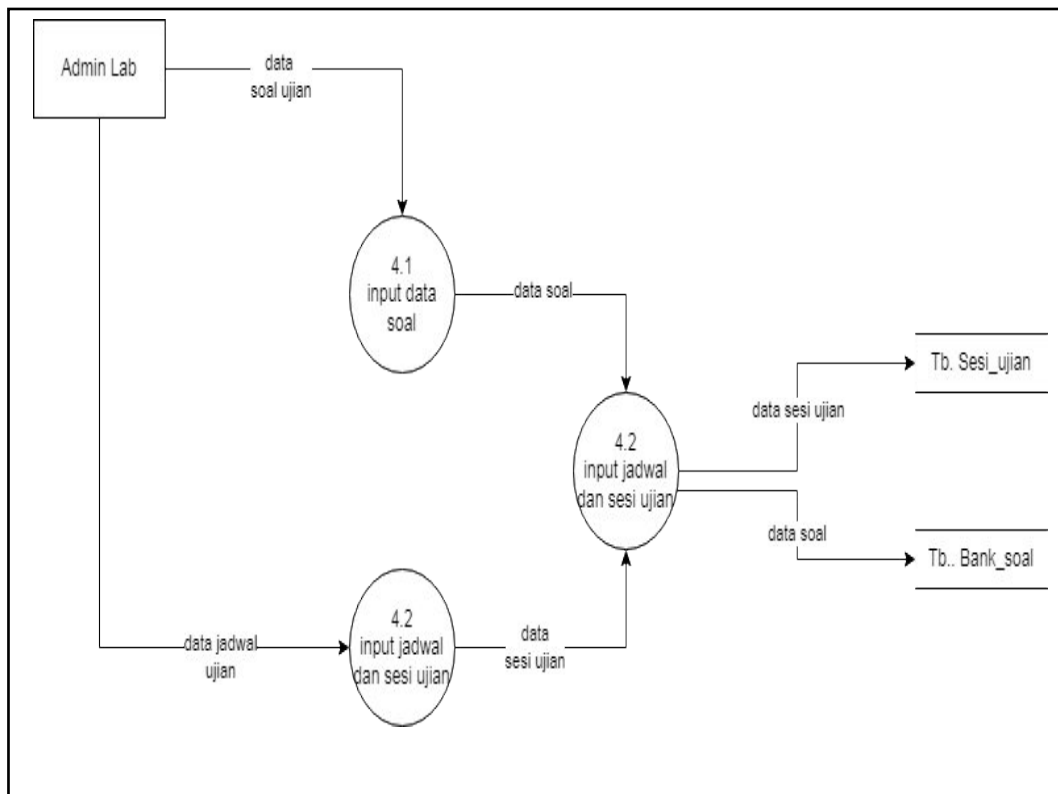
Proses Kelola Akun Mahasiswa dilakukan oleh Admin Prodi sebagai tahap awal sebelum mahasiswa dapat mengikuti proses seleksi. Pada proses ini Admin Prodi dapat menambahkan akun baru maupun melakukan perubahan data akun mahasiswa. Data akun yang dikelola meliputi username, password, dan role pengguna. Sistem kemudian menyimpan data akun tersebut ke dalam data store Akun. Akun yang telah dibuat nantinya digunakan mahasiswa untuk melakukan login ke dalam sistem.

c. Proses 3.0



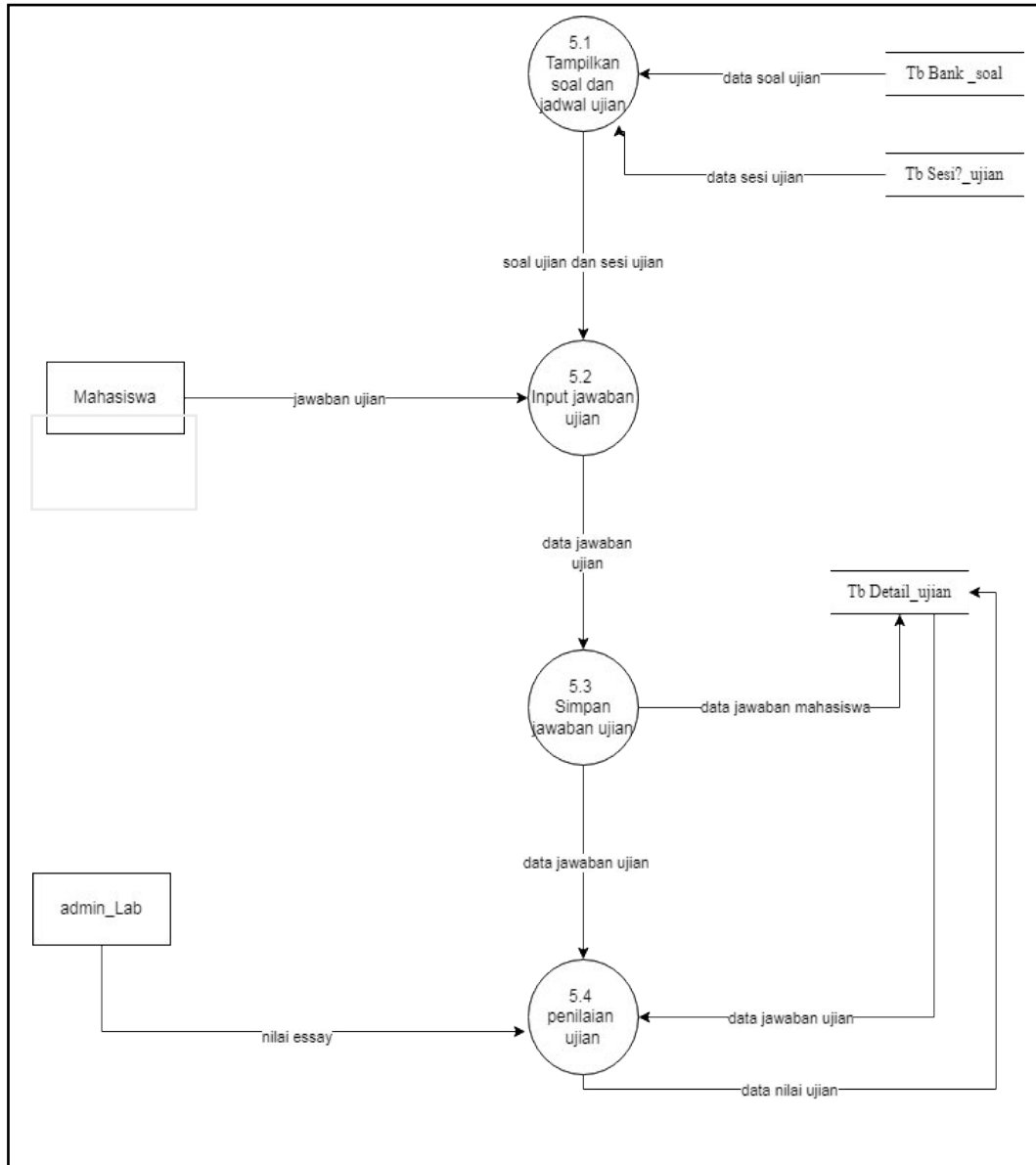
Proses Pemberkasan dan Data Diri dilakukan oleh mahasiswa setelah berhasil login ke dalam sistem. Pada proses ini mahasiswa mengisi biodata secara mandiri serta mengunggah dokumen persyaratan seperti CV, KHS, dan berkas pendukung lainnya. Sistem akan menyimpan data diri mahasiswa ke dalam data store Mahasiswa dan dokumen persyaratan ke dalam data store Pemberkasan. Setelah berkas dikirim, Admin Laboratorium melakukan proses validasi terhadap dokumen yang telah diunggah mahasiswa. Hasil validasi tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengikuti proses ujian seleksi.

d. Proses 4.0



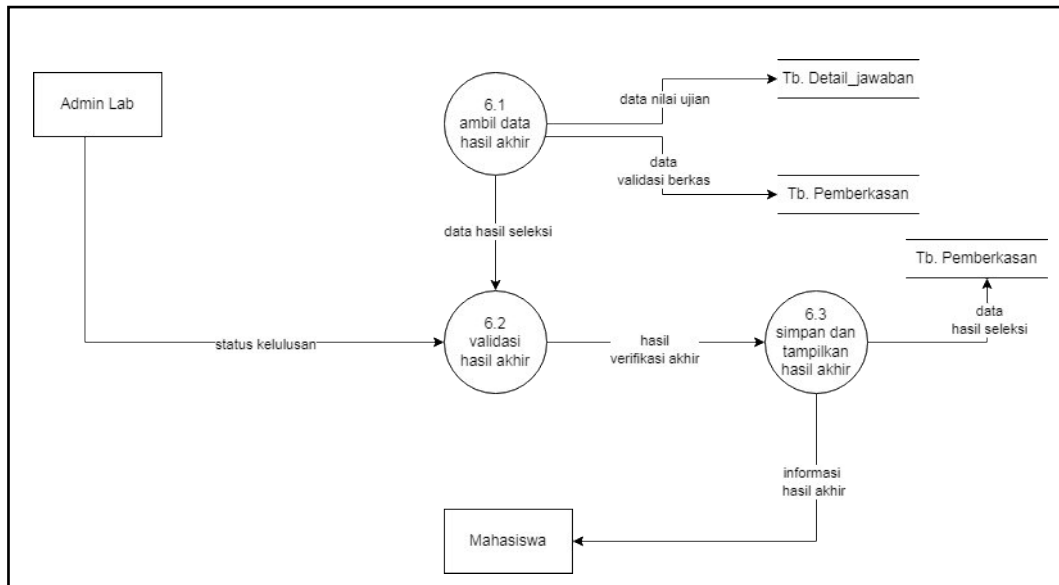
Proses Kelola Soal dan Jadwal Ujian dilakukan oleh Admin Laboratorium untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi asisten laboratorium. Admin Laboratorium menginput data soal, kunci jawaban, tipe soal, bobot nilai, serta jadwal atau sesi ujian ke dalam sistem. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam data store Soal dan Sesi_Ujian. Informasi soal dan jadwal ujian nantinya akan digunakan pada proses pelaksanaan ujian. Dengan adanya proses ini, sistem dapat mengatur pelaksanaan ujian secara terstruktur dan terjadwal.

e. Proses 5.0



Pada proses Pelaksanaan Ujian, mahasiswa mengikuti ujian seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem akan mengambil data soal dan sesi ujian dari data store Soal dan Sesi_Ujian untuk ditampilkan kepada mahasiswa. Mahasiswa kemudian menginput jawaban ujian ke dalam sistem dan data jawaban tersebut disimpan pada data store Detail_Jawaban. Sistem dapat melakukan penilaian otomatis untuk soal pilihan ganda, sedangkan penilaian soal essay dilakukan oleh Admin Laboratorium. Hasil penilaian ujian selanjutnya digunakan dalam proses penentuan hasil akhir seleksi.

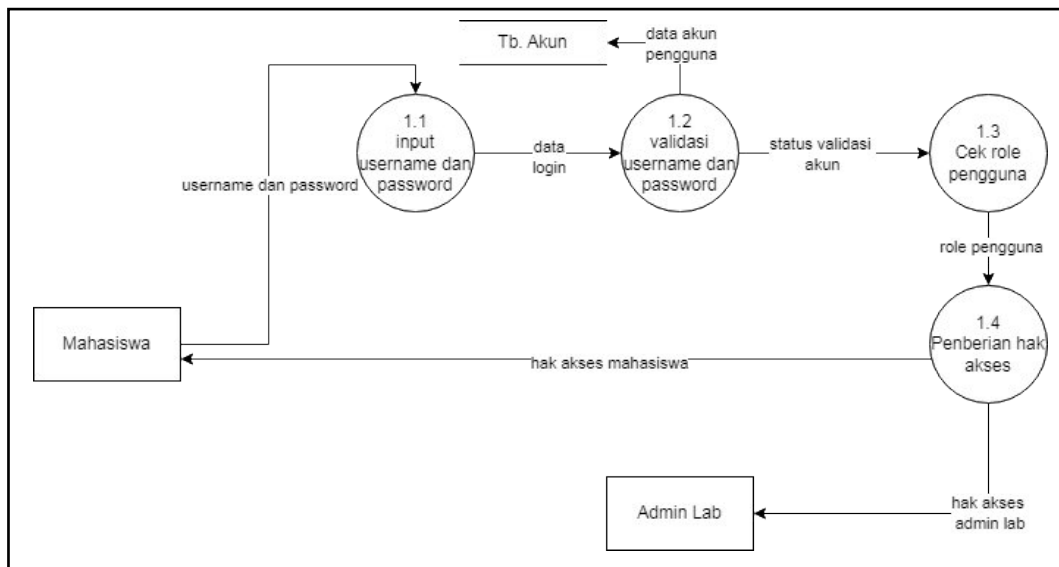
f. Proses 6.0



Proses Hasil Akhir Seleksi merupakan tahap akhir dalam sistem seleksi asisten laboratorium. Pada proses ini sistem mengambil data nilai ujian dari data store Detail_Jawaban dan data validasi administrasi dari data store Pemberkasan. Berdasarkan data tersebut, Admin Laboratorium melakukan verifikasi dan menentukan status kelulusan mahasiswa. Hasil keputusan kemudian disimpan ke dalam data store Hasil_Akhir. Sistem selanjutnya menampilkan informasi hasil seleksi kepada mahasiswa melalui halaman pengumuman pada sistem.

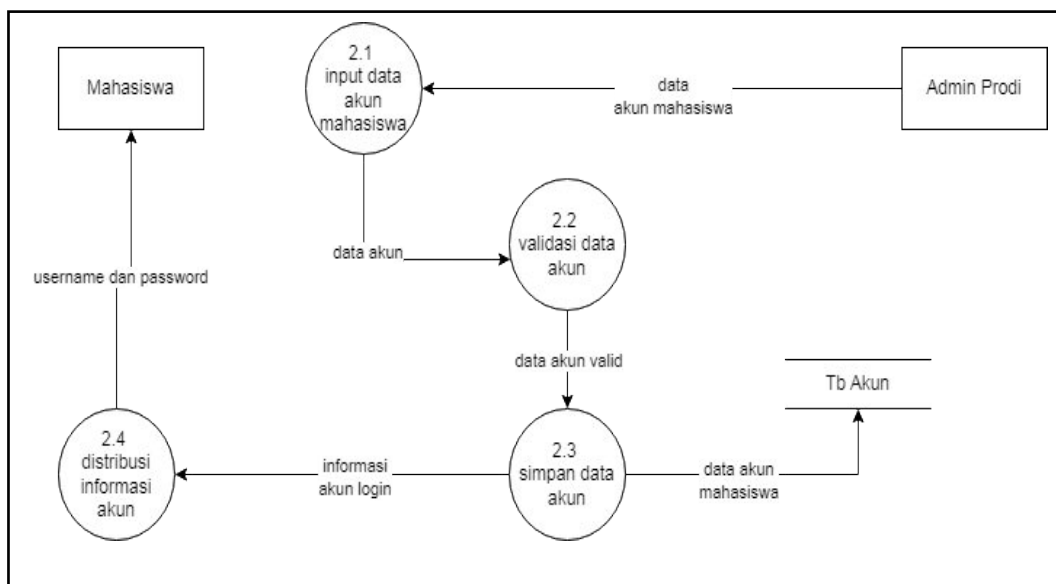
3. DFD Level 2

a. Proses 1.0



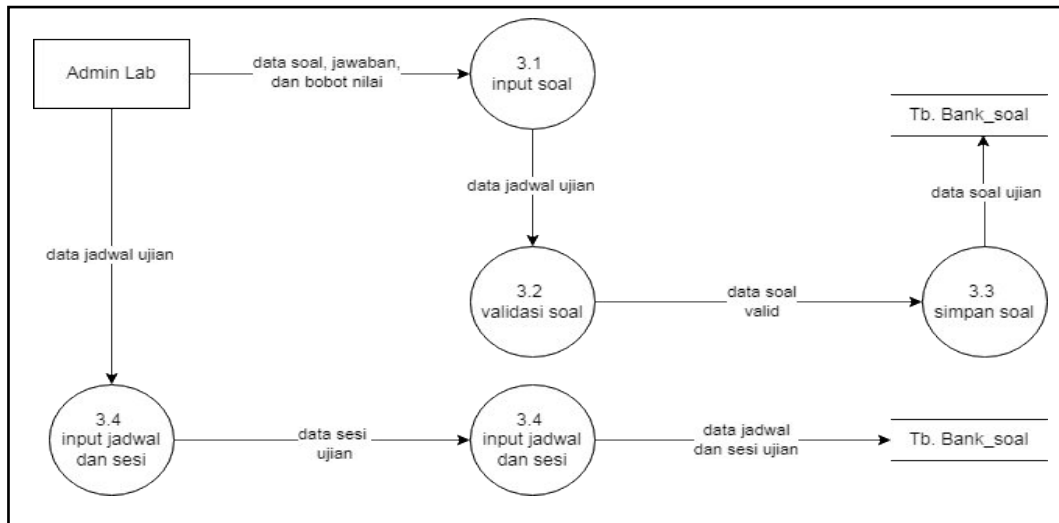
Proses login merupakan tahap awal yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pada tahap 1.1 Input Username dan Password, pengguna seperti mahasiswa dan admin laboratorium memasukkan kredensial mereka ke dalam sistem. Data yang dimasukkan kemudian diteruskan ke proses 1.2 Validasi Username dan Password untuk dicocokkan dengan data yang tersimpan pada basis data akun. Setelah validasi dilakukan, sistem melanjutkan ke 1.3 Cek Role Pengguna, yaitu menentukan peran dari pengguna apakah sebagai mahasiswa atau admin. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, sistem kemudian menjalankan proses 1.4 Pemberian Hak Akses yang mengarahkan pengguna ke tampilan dan fitur sesuai dengan perannya masing-masing.

b. Proses 2.0



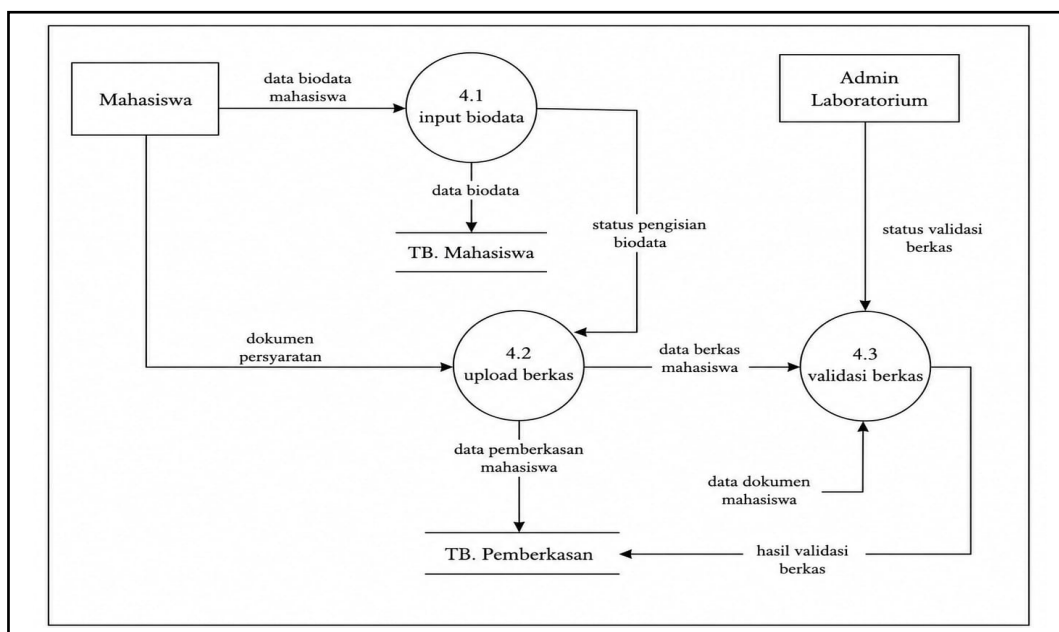
Proses pengelolaan akun mahasiswa dilakukan oleh admin prodi untuk memastikan setiap mahasiswa memiliki akses sistem yang valid. Pada tahap 2.1 Input Data Akun, admin memasukkan data akun mahasiswa ke dalam sistem. Data tersebut kemudian melalui proses 2.2 Validasi Data Akun untuk memastikan tidak ada kesalahan atau duplikasi data. Setelah valid, sistem melakukan 2.3 Simpan Akun dengan menyimpan data ke database akun. Tahap terakhir yaitu 2.4 Distribusi Akun, di mana sistem membagikan informasi akun kepada mahasiswa agar dapat digunakan untuk login ke sistem.

c. Proses 3.0



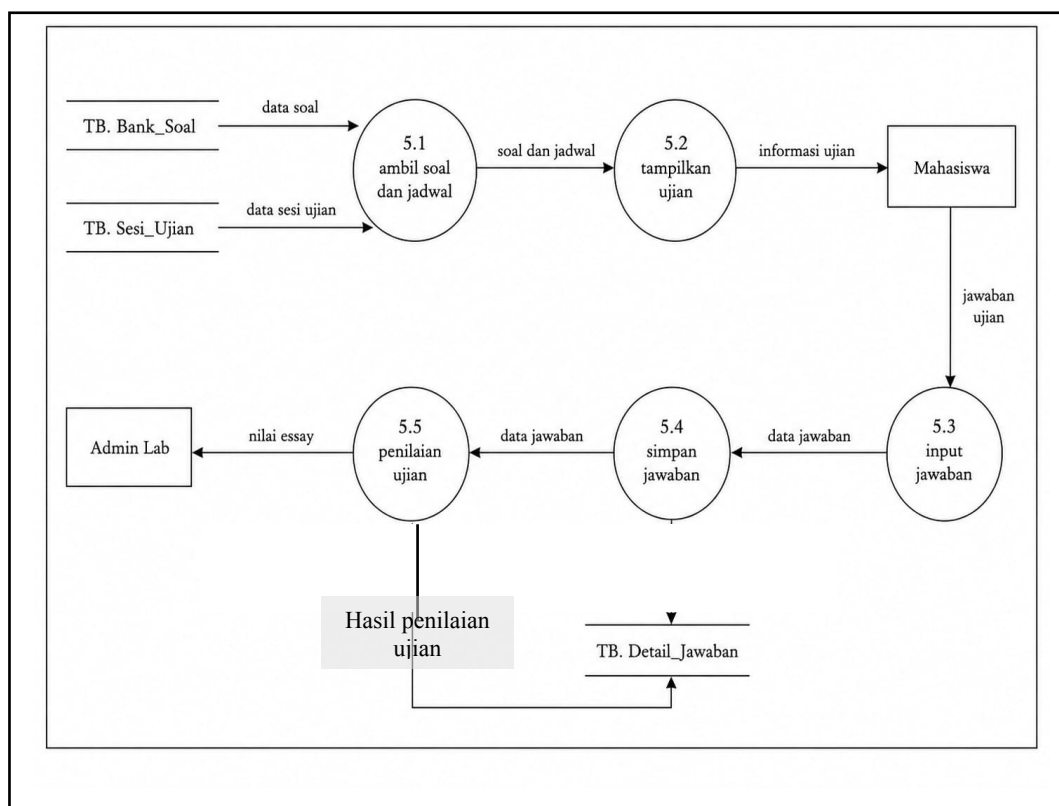
Pada proses ini, admin laboratorium bertanggung jawab dalam pengelolaan soal dan jadwal ujian. Tahap 3.1 Input Soal digunakan untuk memasukkan soal ujian ke dalam sistem, yang kemudian diperiksa pada proses 3.2 Validasi Soal untuk memastikan kualitas dan kesesuaian materi. Setelah valid, soal disimpan melalui proses 3.3 Simpan Soal ke dalam database soal. Selain itu, admin juga mengatur jadwal ujian melalui 3.4 Input Jadwal dan Sesi, yang kemudian disimpan pada proses 3.5 Simpan Jadwal ke dalam basis data sesi ujian agar dapat digunakan saat pelaksanaan ujian.

d. Proses 4.0



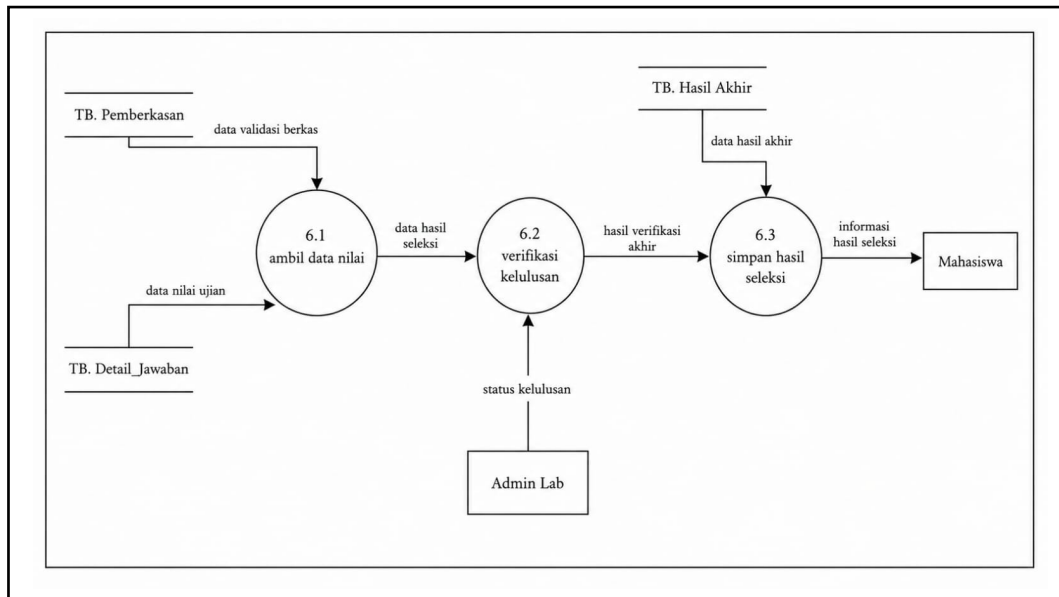
Proses ini berfokus pada pengumpulan data dan dokumen mahasiswa. Pada tahap 4.1 Input Biodata, mahasiswa mengisi informasi pribadi yang akan disimpan dalam database mahasiswa. Selanjutnya, pada proses 4.2 Upload Berkas, mahasiswa mengunggah dokumen pendukung yang kemudian disimpan dalam sistem pemberkasan. Berkas tersebut akan melalui proses 4.3 Validasi Berkas, di mana admin laboratorium memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum data dinyatakan valid dan digunakan dalam proses seleksi.

e. Proses 5.0



Tahap pelaksanaan ujian dimulai dengan 5.1 Ambil Soal dan Jadwal, di mana sistem mengambil data soal serta jadwal ujian yang telah tersimpan. Data tersebut kemudian digunakan untuk 5.2 Tampilkan Ujian, yaitu menampilkan antarmuka ujian kepada mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa mengerjakan soal melalui proses 5.3 Input Jawaban, dan jawaban tersebut disimpan pada 5.4 Simpan Jawaban ke dalam database detail jawaban. Tahap terakhir yaitu 5.5 Penilaian Ujian, di mana jawaban mahasiswa dievaluasi dan dinilai oleh sistem atau admin laboratorium.

f. Proses 6.0



Proses akhir ini digunakan untuk menentukan hasil seleksi mahasiswa. Pada tahap 6.1 Ambil Data Nilai, sistem mengumpulkan data nilai ujian dan data pemberkasan sebagai dasar penilaian. Data tersebut kemudian diverifikasi pada 6.2 Verifikasi Kelulusan oleh admin laboratorium untuk menentukan kelayakan mahasiswa. Setelah itu, hasil akhir disimpan melalui proses 6.3 Simpan Hasil Seleksi ke dalam database hasil akhir, dan informasi kelulusan kemudian ditampilkan atau disampaikan kepada mahasiswa.